Plan rozbudowy: czujniki, Paint i telemetria

Ten dokument opisuje następny etap projektu **PWR Night Arcade**:

- podłączenie obu czujników,
- wykorzystanie wspólnej magistrali I2C,
- nową grę **PAINT**,
- osobny ekran telemetrii w czasie rzeczywistym,
- organizację przewodów na płytce stykowej.

Na tym etapie jest to plan integracji. Nie zmieniamy jeszcze logiki programu ani konfiguracji CubeMX bez wcześniejszego sprawdzenia modułów na sprzęcie.

Decyzja: wykorzystujemy oba czujniki

MPU6050 - ruch i telemetria

MPU6050 będzie głównym czujnikiem ruchu:

- przyspieszenie X/Y/Z,
- prędkość kątowa X/Y/Z,
- wykrywanie przechyłu,
- wykrywanie potrząśnięcia,
- dane do ekranu telemetrii,
- opcjonalnie sterowanie efektami w Paint.

W Paint joystick będzie poruszał kursorem, a MPU6050 może służyć do:

- zmiany koloru przez przechylenie w lewo/prawo,
- zwiększania grubości pędzla przez przechylenie góra/dół,
- uruchomienia „shake to clear" po potrząśnięciu.

KAmodVL6180 - zmiana koloru gestem

VL6180 będzie czujnikiem odległości:

- zbliżenie dłoni zmienia kolor,
- kolejne zbliżenia przechodzą przez paletę,
- telemetryka pokazuje odległość i stan pomiaru,
- może działać jako dodatkowy gest bez wciskania przycisku.

Do pierwszej wersji Paint rekomendowane jest użycie VL6180 tylko do zmiany koloru. MPU6050 zostawiamy przede wszystkim do telemetrii, aby sterowanie nie było zbyt trudne na pokazie.

Ile pinów potrzebujemy

Oba czujniki korzystają ze wspólnej magistrali I2C. Nie potrzebujemy osobnych pinów dla każdego urządzenia.

Funkcja	Liczba pinów
I2C SCL wspólne dla MPU6050 i VL6180	1
I2C SDA wspólne dla MPU6050 i VL6180	1
VCC	wspólna szyna zasilania
GND	wspólna szyna masy
Dodatkowe GPIO dla Paint	0
Dodatkowe GPIO dla telemetrii	0

Łącznie oba czujniki wymagają **2 pinów sygnałowych STM32**:

- `PB8` - `I2C1_SCL`,
- `PB9` - `I2C1_SDA`.

W obecnym układzie te piny nie są używane przez TFT, joystick ani diody życia. Paint również nie potrzebuje nowych pinów, ponieważ korzysta z już podłączonego joysticka, przycisku i TFT.

Aktualny układ pinów

Poniższa tabela pokazuje, czego nie należy przepinać.

Element	Pin STM32	Rola
Joystick VRx	PA0	ADC1_IN5
Joystick VRy	PA1	ADC1_IN6
Joystick SW	PB0	przycisk, pull-up
TFT MOSI	PC3	SPI2 MOSI
TFT SCK	PB10	SPI2 SCK
TFT DC	PB11	dane/komenda TFT
TFT CS	PB12	wybór TFT
TFT RST	PB2	reset TFT
LED życia 1	PC6	wyjście GPIO
LED życia 2	PC7	wyjście GPIO
LED życia 3	PC8	wyjście GPIO
LED życia 4	PC9	wyjście GPIO
LED życia 5	PC10	wyjście GPIO
I2C SCL	PB8	nowy wspólny sygnał
I2C SDA	PB9	nowy wspólny sygnał

PA5 pozostaje używany przez wbudowaną diodę LD2.

Jak podłączyć oba czujniki

Wspólna magistrala

Połączenie wykonujemy równolegle:

```
STM32 PB8 / SCL ──────── SCL MPU6050
                  └──── SCL VL6180

STM32 PB9 / SDA ──────── SDA MPU6050
                  └──── SDA VL6180

STM32 3V3 ────────────── VCC MPU6050
                  └──── VCC VL6180

STM32 GND ────────────── GND MPU6050
                  └──── GND VL6180
```

Tabela połączeń

STM32 / szyna	MPU6050 Crowtail	KAmodVL6180
3V3	VCC	VCC zgodne z opisem modułu
GND	GND	GND
PB8 / I2C1_SCL	SCL	SCL
PB9 / I2C1_SDA	SDA	SDA

Nie łączymy INT, FSYNC, XDA ani XCL MPU6050, jeżeli konkretna wersja modułu ich wymaga do specjalnych funkcji. Do pierwszego uruchomienia wystarczą VCC, GND, SCL i SDA.

Typowe adresy 7-bitowe:

- MPU6050: 0x68, ewentualnie 0x69 po zmianie AD0,
- VL6180: 0x29.

Przed implementacją należy wykonać skan I2C i potwierdzić adresy. Różne wersje płytek mogą mieć inne podciąganie lub domyślną konfigurację adresu.

Organizacja płytki stykowej

Na płytce stykowej wystarczy przygotować wspólne szyny:

1. 3V3 z Nucleo podłącz do czerwonej szyny zasilania.
2. GND z Nucleo podłącz do niebieskiej szyny masy.
3. VCC obu czujników podłącz do szyny 3V3.
4. GND obu czujników podłącz do szyny GND.

5. Z PB8 poprowadź jedną linię do SCL MPU6050 i drugą krótką gałąź do SCL VL6180.
6. Z PB9 poprowadź jedną linię do SDA MPU6050 i drugą krótką gałąź do SDA VL6180.
7. Pięć czerwonych LED pozostaje na PC6-PC10.
8. Każda LED musi mieć osobny rezystor szeregowy, np. 330 ohm.

Nie wkładamy sygnałów SDA/SCL do szyny zasilania. Przewody I2C powinny być krótkie i prowadzone z dala od przewodów SPI TFT, gdy obraz ma pracować przy wyższym zegarze.

Kontrola napięć

Przed podłączeniem sprawdź oznaczenia na konkretnych płytkach. Jeżeli moduł ma wejścia 5 V tolerant lub własny regulator, nadal najbezpieczniej zasilać go z 3V3, o ile dokumentacja modułu na to pozwala. Nie podawaj 5 V na bezpośrednie linie GPIO STM32.

Projekt gry PAINT

Sterowanie

- joystick - ruch kursora,
- przycisk joysticka - rozpoczęcie rysowania albo przełączanie trybu,
- VL6180 - zmiana koloru po wykryciu zbliżenia dłoni,
- MPU6050 - opcjonalna zmiana grubości pędzla przez przechył,
- dłuższe przytrzymanie przycisku - wyczyszczenie ekranu po potwierdzeniu.

Proponowana paleta

Paint powinien używać kolorów widocznych na TFT:

1. cyjan,
2. żółty,
3. pomarańczowy,
4. czerwony,
5. fioletowy,
6. biały.

Kolor aktualny i rozmiar pędzla powinny być pokazane w górnym pasku. Obszar rysowania musi mieć własną ramkę, aby użytkownik nie malował po HUD.

Tryby Paint

Pierwsza wersja powinna mieć dwa proste tryby:

- **RYSOWANIE** - kursor zostawia ślad podczas ruchu,
- **GUMKA** - kursor maluje kolorem tła.

Zmiana koloru przez VL6180 powinna mieć histerezę i blokadę czasową, np. jedna zmiana maksymalnie co 400 ms. Zapobiega to przeskakiwaniu wielu kolorów, gdy dłoń pozostaje blisko czujnika.

Osobne menu telemetrii

Do głównego menu dodamy pozycję **TELEMETRIA**. Ekran będzie odświeżany bez pełnego czyszczenia TFT.

Dane MPU6050

```
MPU6050
ACC X: ...
ACC Y: ...
ACC Z: ...
GYR X: ...
GYR Y: ...
GYR Z: ...
```

Wartości należy pokazywać jako surowe odczyty albo przeliczone jednostki z opisem zakresu. Na dole można dodać:

- `TILT: LEFT/RIGHT/UP/DOWN`,
- `SHAKE: YES/NO`,
- licznik odświeżeń.

Dane VL6180

```
VL6180
DIST: ... mm
LIGHT: ...
STATUS: OK/ERROR
```

W przypadku timeoutu lub błędu I2C ekran musi pokazać `ERROR`, a nie udawać poprawnego pomiaru. To ułatwi diagnostykę na pokazie.

Odświeżanie

Rekomendowana częstotliwość:

- odczyt MPU6050: 20-50 Hz,
- odczyt VL6180: 10-20 Hz,
- odświeżenie tekstu telemetrii: 5-10 Hz.

Odczyty powinny być wykonywane z timeoutem HAL. Nie wolno blokować głównej pętli przez nieskończone oczekiwanie na I2C.

Kolejność implementacji

1. Fizycznie podłączyć tylko MPU6050 do PB8/PB9.
2. Włączyć I2C1 w CubeMX i sprawdzić skan adresów.
3. Dodać sterownik odczytu MPU6050 i ekran telemetrii.
4. Podłączyć VL6180 równolegle i potwierdzić `0x29`.
5. Dodać odczyt odległości oraz zmianę koloru.
6. Dodać pozycję `TELEMETRIA` do menu głównego.
7. Dodać pozycję `PAINT` do menu głównego.

8. Zaimplementować ramkę, HUD, paletę i rysowanie.
9. Dodać filtrację, histerezę i obsługę błędów I2C.
10. Przetestować pokazowo: menu, Paint, telemetrię, gry i diody życia.

Kryteria gotowości

- oba adresy I2C są widoczne na skanerze,
- telemetria pokazuje zmiany przy poruszaniu płytką,
- odległość VL6180 zmienia się przy zbliżaniu dłoni,
- Paint nie zmienia koloru wielokrotnie od jednego gestu,
- rysowanie nie narusza HUD ani ramki,
- błąd I2C jest widoczny na ekranie,
- istniejące gry i pięć LED życia działają tak samo jak wcześniej.